

Manual Simulasi — Plant Budget Tracker (PMB)

Versi dokumen: 1.16 · **Tanggal:** 23 September 2026 **Lingkungan uji:** aplikasi internal <http://192.168.32.149:86> (jaringan kantor) **Versi aplikasi:** 23 September 2026 · **Sumber kebenaran bisnis:** [docs/concept.md](#) / [docs/concept-id.md](#)

Perubahan v1.16 (23 September 2026): (a) seluruh tampilan aplikasi kini **bahasa Inggris** — kutipan label, tombol, dan judul kolom di manual ini mengikuti teks layar persis; narasi manual tetap bahasa Indonesia. (b) Anggaran **global per proyek** (satu pagu per proyek per bulan, bukan per unit alat). (c) Pemilih proyek di **topbar** (label **Project**, tooltip *Applies to all pages*) berlaku untuk Dashboard, Budget, Plant Requests, DMBD, Reports, dan halaman kerja lainnya.

Perubahan v1.15 (23 September 2026): anggaran kini GLOBAL per proyek. Finance Director menetapkan **satu pagu untuk satu proyek per bulan** — tidak lagi per unit alat, tidak lagi ada baris per divisi. Yang diperiksa saat permintaan diajukan adalah pagu proyek beserta toleransinya. Unit alat **tetap dipilih** pada permintaan (untuk riwayat & analisis), dan laporan Konsumsi Anggaran tetap menyediakan rincian per unit — diambil dari data permintaan. Perubahan ini menggantikan cara lama pada v1.7 (gap B-10). Data anggaran September 2026 sudah digabung menjadi satu baris per proyek dengan total tetap.

Perubahan v1.14: konteks proyek. Akun tanpa ikatan proyek tidak lagi terbuka di **000H** : kini default-nya **proyek aktif pertama** dan ada **pemilih proyek** di header yang berlaku untuk semua halaman (Anggaran, Permintaan, DMBD, Laporan). Akun yang terikat proyek tetap terkunci. Ini menutup batasan terakhir (B-18) — seluruh 19 batasan sudah selesai.

Perubahan v1.13: batas akses per peran. Menu dan halaman Approvals, Tabulation Bid, Overbudget, Pembatalan, dan Interchange kini hanya terbuka untuk peran yang memang terlibat, dan pembuatan draf Plant Request khusus Planner/Mechanic. Peran lain tidak melihat menunya sama sekali; bila alamatnya dibuka langsung akan ditolak dengan pesan yang jelas. Tabel lengkapnya di bagian 10.

Perubahan v1.12: modul Reports. Halaman daftar laporan menampilkan **Budget Consumption, Vendor Performance, dan Equipment Cost**; tiap laporan punya tombol **Download PDF** dan **Download CSV**. Akun tanpa hak unduh tetap bisa membuka laporan di layar tetapi tombol unduh tidak muncul (gap B-12 ditutup).

Perubahan v1.11: perbaikan perhitungan anggaran. Sebelumnya dua keadaan membuat angka anggaran keliru: (1) permintaan yang **dibatalkan** tetap "memakan" anggaran — sekarang anggaran kembali utuh; (2) setelah **barang diterima (GRPO)**, pemakaian dihitung dua kali (komitmen + aktual sekaligus) — sekarang hanya dihitung sekali. Dengan perbaikan ini, angka **Ceiling / Used / Remaining** di **Budget** dan **Dashboard** selalu konsisten dengan catatan transaksinya.

Perubahan v1.10: halaman detail Plant Request punya kartu **Procurement History** (MR/PR/PO/GRPO, tanggal & penerima) dan tombol **Create PR in SAP** (Procurement Admin/IT Manager) serta **Mark Goods Received** (Plant Manager, Project Manager, Logistic Foreman/PIC) sehingga alur setelah disetujui bisa dilanjutkan dari aplikasi, tidak hanya di SAP (gap B-8 ditutup).

Perubahan v1.9: Dashboard menampilkan angka nyata (Ceiling, Used, Remaining, % Used, jumlah permintaan per status, pengadaan, DMBD hari ini, pending actions) — bukan lagi tanda "—". Kartu bisa diklik; approver melihat peringatan **Awaiting your decision: N** (gap B-15 ditutup).

Perubahan v1.8: pencarian harga part number kini benar-benar **per part** dari SAP (harga PO terakhir → harga beli terakhir item master → harga historis permintaan sebelumnya), lengkap dengan **referensi sumber harga** di layar; koneksi baca SAP yang sebelumnya gagal juga diperbaiki (gap B-11 ditutup).

Perubahan v1.7: form **alokasi anggaran** kini memakai daftar unit nyata dari ARKFLEET (dikelompokkan per tipe plant, SOLD/SCRAP dikecualikan) dan mendukung alokasi tingkat **divisi (tanpa unit)**; alokasi ganda untuk unit/periode yang sama ditolak (gap B-10 ditutup).

Perubahan v1.6: layar **DMBD** punya kolom **Breakdown Notes** (catatan wajib saat status **Breakdown**) dan daftar unit **berhalaman** dengan pencarian + filter status & proyek (gap B-9 ditutup).

Perubahan v1.5: koreksi tanggal dokumen dan seluruh cap tanggal di dalamnya (semula tertulis 17 September 2026 — tanggal tersebut keliru, pekerjaan dan pemeriksaan dilakukan 22 September 2026).

Perubahan v1.4: proyek aktif dikelola dari menu **Projects** (sakelar **Active / Off** per baris), dan **Sync from ARKFLEET** tidak lagi menimpa pilihan manual. Proyek aktif saat ini: **021C, 022C, 025C, APS**. Skenario S-02 ditambah langkah uji kelola proyek aktif.

Perubahan v1.3: bagian **Verifikasi Teknis** dihapus dari dokumen ini (dipindah ke lampiran teknis internal) supaya dokumen aman dibagikan ke pengguna non-IT.

Perubahan v1.2: menu sidebar untuk Approvals (dengan badge jumlah pending), Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah tersedia, dan **Plant Request draft sekarang bisa diedit** (unit, alokasi anggaran, SAP MR ID, dan baris material) selama statusnya masih **draft** dan hanya oleh pembuatnya. Gap B-4, B-7, dan B-19 di §10 ditutup.

Perubahan v1.1: lima gap yang membuat alur berhenti sudah diperbaiki dan sudah live di server — form Overbudget, tombol Create PO, tombol Create Bid + kelengkapan form vendor, tombol pembatalan & Agree, serta form Interchange + Sign-off. Skenario S-07, S-09, S-11, S-12, S-13 di bawah sudah memakai alur baru.

Dokumen ini dipakai untuk **uji simulasi** (user acceptance test berbasis skenario) PMB. Semua langkah di bawah sudah diverifikasi terhadap kode yang terpasang di server, bukan asumsi.

1. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan simulasi:

1. Membuktikan alur kerja tiap peran berjalan di aplikasi nyata (bukan mock).
2. Membuktikan kontrol anggaran (ledger, toleransi 110%) benar saat dijeda/melebihi batas.
3. Membuktikan pemisahan tugas (segregation of duties) dan pembatasan akses per proyek.
4. Menemukan kekurangan UI/UX sebelum aplikasi dipakai user sesungguhnya.

Yang **di luar** lingkup simulasi ini: perubahan konfigurasi server, pemasangan fitur baru, dan penulisan ke SAP produksi (PO ke SAP hanya diuji setelah Iwan menyetujui).

2. Akses Aplikasi & Akun Simulasi

Buka `http://192.168.32.149:86` → diarahkan ke `/login`. Login memakai **email + password**. Semua akun demo di bawah password: `password` (hanya untuk simulasi internal).

#	Peran (tampilan)	Email	Scope proyek	Fungsi utama di simulasi
1	Planner	planner@pmb.demo	022C	Update DMBD, buat & submit Plant Request
2	Mechanic	mechanic@pmb.demo	022C	DMBD lihat saja, buat Plant Request
3	Project Manager	project.manager@pmb.demo	022C	Approval tingkat 1 Plant Request
4	Plant Manager	plant.manager@pmb.demo	022C	Approval tingkat 2, sign-off interchange
5	Logistic Foreman	logistic.foreman@pmb.demo	022C	(izin ada, sebagian UI belum tersedia)
6	Logistic PIC	logistic.pic@pmb.demo	022C	(izin ada, sebagian UI belum tersedia)
7	Buyer	buyer@pmb.demo	global	Tabulation Bids, interchange
8	Procurement Manager	procurement.manager@pmb.demo	global	Review bid, award vendor
9	Procurement Admin	procurement.admin@pmb.demo	global	Create PO ke SAP
10	Finance Director	finance.director@pmb.demo	global	Set/revisi anggaran, carry-forward, approval overbudget
11	Operation Director	operation.director@pmb.demo	global	Approval overbudget tingkat 2
12	President Director	president.director@pmb.demo	global	Izin approval PO (belum ada layar khusus)
13	IT Manager	it.manager@pmb.demo	global	Users, Role & Permission, Projects, SAP Sync
14	AML Manager / AML Dept Head	aml.manager@pmb.demo / aml.dept.head@pmb.demo	global	Modul Beta (Components & cannibal)

Akun non-demo: rachmanj@gmail.com (IT Manager, milik Iwan).

Catatan penting: role disimpan per "team" = `project_code`. User dengan scope 022C hanya mendapat izin hanya pada konteks proyek 022C. Akun direktur, IT, dan pengadaan tidak terikat satu proyek sehingga izinnya berlaku untuk semua proyek.

Dua hal praktis yang sudah terbukti saat uji akses 22 Sep 2026:

1. **Login dibatasi 5 percobaan per menit** (throttle). Jangan login berulang-ulang di satu menit — pakai jendela browser terpisah dan biarkan sesi tetap terbuka, kalau tidak akan muncul `429 Too Many Requests`.
2. **User tanpa scope proyek** (direktur, IT Manager, Buyer, Procurement*) membuka aplikasi pada **proyek aktif pertama** (saat ini **021C**). Di **topbar** muncul label **Project** (tooltip *Applies to all pages*) — pilih **022C** — ... agar Dashboard, Budget, DMBD, dan Reports konsisten untuk simulasi 022C. Akun terikat proyek (Planner/Mechanic 022C) **tidak** melihat pemilih ini; proyek mereka tetap 022C.

3. Peta Menu per Role

Menu sidebar muncul otomatis mengikuti izin. Yang **tidak punya menu** tetap bisa dibuka lewat URL.

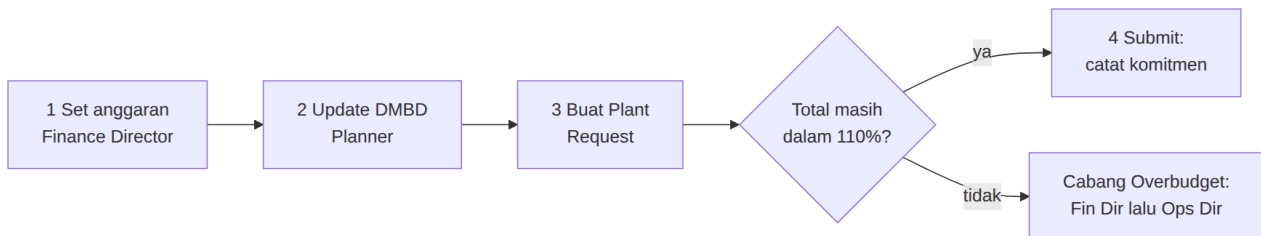
Menu (sidebar)	Siapa biasanya melihat	Catatan
Dashboard	semua yang login	—
Budget	semua yang login	Finance Director juga bisa Edit Allocation / Create Allocation
Plant Requests	Planner, Mechanic	tombol Create Request
DMBD	Planner, Mechanic, manajer (lihat/ubah sesuai peran)	—
Approvals	approver (badge jumlah pending)	halaman My Approvals
Overbudget	Planner, Mechanic, Finance Director, Operation Director, IT Manager	—
Cancellation	Plant + Procurement	—
Interchange	Procurement + sign-off Plant/AML	—
SAP Sync	IT Manager, Procurement Manager, Finance Director	—
Tabulation Bids	Buyer, Procurement Manager, Procurement Admin	submenu terkait bid
Reports	hampir semua peran	submenu: Report List, Budget Consumption, Vendor Performance, Equipment Cost
Components	AML (hanya jika fitur Beta aktif)	—
Users / Role & Permission / Projects	IT Manager	—

Catatan menu: Approvals, Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync muncul sesuai peran; yang tidak punya menu tetap bisa ditolak dengan jelas bila alamatnya

dibuka langsung (lihat tabel §10).

4. Ringkasan Alur Kerja

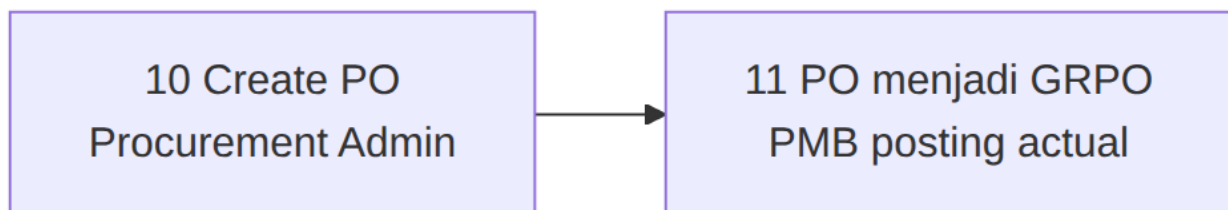
4.1 Alur inti — tahap pengajuan



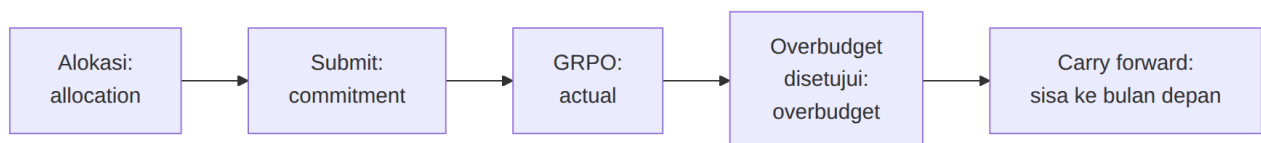
4.2 Alur inti — tahap persetujuan



4.3 Alur inti — tahap pengadaan ke SAP



4.4 Alur anggaran (ledger)



Aturan angka: **semua uang** `DECIMAL(18,2)` + `bcmath`, saldo **tidak pernah** diubah langsung — selalu lewat entri ledger baru. Batas pemakaian = alokasi + carry forward, ditoleransi `tolerance_pct` (default 10% → cap 110%).

5. Kondisi Data Awal (baseline 22 Sep 2026)

Objek	Kondisi saat ini
Proyek aktif	021C , 022C , 025C , APS (diatur di menu Projects)
Proyek di cache (dari ARKFLEET)	000H, 001H, 005P, 017C, 021C, 022C, 023C, 025C, 026C, APS
Periode anggaran	000H Sep 2026 (open, satu pagu proyek Rp 300 jt), 022C Sep 2026 (open, satu pagu Rp 295 jt, toleransi 10%)
Pagu 022C Sep 2026	Satu baris di halaman Budget (bukan per unit); unit hanya dipilih di Plant Request
Data unit (ARKFLEET)	API aktif; 194 unit untuk proyek 022C, 992 unit bila tanpa filter proyek
Plant request / bid / DMBD / overbudget / cancellation / interchange	kosong (belum ada transaksi)
Queue	queue-plantbudget jalan, queue kosong, failed_jobs kosong
Integrasi	ARKFLEET → http://192.168.32.15/ark-fleet/api (aktif); SAP Service Layer https://192.168.32.26:50000/b1s/v1/ (terkonfigurasi, belum diuji tulis)

Konsekuensi: simulasi dimulai dari nol transaksi. Semua nomor dokumen akan berurut mulai [PMB-REQ-202609-0001](#) , [PMB-BID-202609-0001](#) , [PMB-OB-202609-0001](#) .

6. Persiapan Sebelum Simulasi (pre-flight)

#	Langkah	Cara	Hasil yang diharapkan
P-1	Pastikan aplikasi hidup	buka <code>http://192.168.32.149:86</code>	redirect ke <code>/login</code> , halaman tampil
P-2	Pastikan data unit tersedia	login Planner → <code>/dmbd</code>	tabel terisi 194 unit untuk proyek 022C (dari ARKFLEET). Kalau kosong → integrasi ARKFLEET bermasalah
P-3	Pastikan anggaran ada	login Finance Director → topbar Project = 022C → menu Budget	tab Sep 2026 status open dengan satu baris pagu proyek
P-4	Pastikan proses latar belakang hidup	minta Dea memastikan di sisi server	perubahan DMBD & sinkronisasi berjalan, tidak menumpuk
P-5	Siapkan akun per peran	tabel §2	cukup buka 3-4 browser berbeda (mode incognito) agar sesi tidak tertukar
P-6	Catat angka awal	catat anggaran & jumlah dokumen yang ada sebelum mulai (lihat layar, atau minta Dea cetak ringkasannya)	angka awal tercatat untuk pembandingan

Saran teknis: jalankan simulasi dengan minimal 4 jendela browser: Planner, PM, Plant Manager, Procurement (Buyer/Manager). Approval dua tingkat tidak bisa dilakukan satu akun.

7. Skenario per Peran

Format: setiap skenario punya **langkah**, **hasil yang diharapkan**, dan **titik verifikasi**. Kolom temuan dipakai di lembar observasi §9.

S-01 • Finance Director — Melihat & menyiapkan anggaran

Login: `finance.director@pmb.demo`

1. Buka menu **Dashboard** → sapaan (*Good morning/afternoon/evening*), tanggal hari ini, tag kode proyek, dan kartu **Budget ...** (mis. September 2026) dengan **Ceiling, Used, Remaining, % Used** (angka nyata, bukan "—"). Bagian **Requests, Procurement** (jika tampil), dan **Pending Actions** bernilai 0 sebelum ada transaksi. Kartu bisa diklik.
2. Di **topbar**, pastikan pemilih **Project** menunjukkan proyek yang ingin diuji (mis. **022C — ...**). Buka menu **Budget** → pemilih **Project:** di halaman (sama dengan konteks topbar). - Diharapkan: tab periode Sep 2026 berlabel status **open** berisi **satu baris** pagu proyek dengan kolom **Ceiling, Carry Fwd, Committed, Actual, Remaining, % Used** (bisa menampilkan teks **Within limit / Near limit / Over limit**), **Tolerance**, dan **Actions** (Finance Director).

3. Klik **Edit Allocation** atau **Create Allocation** (kanan atas) → halaman **Set Budget Ceiling**.
4. Isi form: **Project** = 022C, **Period Month** = Oktober 2026, **Total Project Budget (IDR)** = mis. Rp 250.000.000, **Tolerance (%)** = 10. (Opsional: **Notes (optional)**.) - Tidak ada pilihan unit — anggaran global per proyek.
5. Klik **Save Budget Ceiling**. - Diharapkan: kembali ke **Budget**, tab **2026-10** dengan satu baris **Ceiling** Rp 250.000.000 dan **Tolerance** 10%.
6. Uji **revisi** periode yang sama: buka lagi **Edit Allocation** untuk Oktober 2026. - Diharapkan: banner *This period already has a ceiling. Saving will revise that period (not add a new row)*. - Ubah **Total Project Budget (IDR)** menjadi Rp 240.000.000 → klik **Save Ceiling Revision**. - Diharapkan: **Ceiling** berubah menjadi Rp 240.000.000, **baris tetap satu** (revisi resmi, bukan baris baru). - Alternatif: di tabel **Budget**, klik **Revise** pada baris periode yang masih bisa diedit → ubah angka → **Save / Cancel**.
7. Uji batas pagu: minta Planner menjalankan S-04 dengan total masih dalam pagu + toleransi → **Submit** berhasil. Bila total melebihi batas, muncul peringatan *Exceeds ...% cap — submit will trigger Overbudget workflow* dan alur **Overbudget** (S-11).
8. (Opsional) Sebagai Planner, **Create Request** → bagian **2. Project Budget** menampilkan **Project budget remaining**; unit dipilih di **1. Unit / Equipment** hanya untuk riwayat/analisis.
9. Menu **Reports** → **Budget Consumption** → ringkasan per proyek; rincian per unit dari data permintaan (kosong jika belum ada permintaan).
10. Pada tab periode status **open**, klik **Run Carry Forward**. - Diharapkan: periode berstatus **locked**; periode berikutnya terbentuk dengan **Carry Fwd** terisi sisa anggaran.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Kolom **Committed / Actual / Remaining** di **Budget** berubah setelah revisi atau transaksi. - Setelah carry forward, tab bulan tersebut berlabel **locked** dan tidak bisa direvisi lagi.

Uji negatif - Coba buka </budget/setting> dengan akun Planner → harus **403** (bukan 404).

S-02 · IT Manager — Administrasi & integrasi

Login: it.manager@pmb.demo

1. Menu **Users, Role & Permission**, dan **Projects** tampil di sidebar.
2. Buka **Projects** → klik **Sync from ARKFLEET**. - Diharapkan: daftar proyek terbaru; yang **Active** saat ini [021C](#), [022C](#), [025C](#), [APS](#). - Bila ARKFLEET tidak terjangkau, muncul peringatan **ARKFLEET unreachable**; daftar tetap tampil dari data tersimpan.
3. Uji kelola proyek aktif: pada baris [023C](#), aktifkan sakelar **Active** (notifikasi aktivasi); lalu **Sync from ARKFLEET** lagi. - Diharapkan: [023C](#) **tetap Active** (pilihan manual tidak tertimpa). Kemudian nonaktifkan lagi (**Off**).
4. Buka **Users** → **Add User**: nama "Uji Planner 025C", email uji.planner@pmb.demo, password ≥ 8 karakter, division plant, project scope 025C, aktif.
5. Assign peran user baru: peran **Planner** dengan scope proyek 025C → simpan.
6. Uji login akun baru itu di jendela lain → berhasil, menu Plant Requests + DMBD muncul.
7. </admin/roles> → lihat daftar permission per role → tambah/hapus satu permission pada role [planner](#), lalu login ulang sebagai planner untuk melihat efeknya.

8. [/sap/sync-dashboard](#) → halaman terbuka (untuk IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director); tabel Sync Logs masih kosong karena belum ada aktivitas ke SAP.

Uji negatif: buka [/admin/users](#) sebagai Planner → **403**. Buka [/sap/sync-dashboard](#) sebagai Planner atau Plant Manager → **403** (yang boleh: IT Manager, Procurement Manager, Finance Director).

Hati-hati: hapus user (`DELETE /admin/users/{id}`) bersifat permanen — gunakan hanya akun uji.

S-03 · Planner / Mechanic — DMBD harian

Login: [planner@pmb.demo](#) (untuk ubah status), lalu ulangi sebagai [mechanic@pmb.demo](#) (uji batas)

1. Buka menu **DMBD** → judul menampilkan tanggal laporan dan nama proyek yang sedang dilihat.
2. Kenali filter: **Search unit code / description**, filter status (**All Statuses / Ready for Use / Standby / Breakdown**), filter proyek (**All Projects** bila tersedia), dan ringkasan **Today:** dengan tag jumlah per status.
3. Daftar unit sekarang **berhalaman** (25/50/100 per halaman, bisa diganti di bawah tabel) — tidak lagi menampilkan ratusan unit sekaligus. Coba pindah halaman dan pakai kotak pencarian untuk menemukan **E 062**.
4. Ubah status unit lain menjadi **Standby** lewat dropdown → tersimpan otomatis.
5. Ubah status **E 062** menjadi **Breakdown**: - Diharapkan: modal **Breakdown Cause Note** dengan field **Note** (wajib, minimal 5 karakter). Isi mis. "Hose bocor, menunggu part" → **Save**. - Kolom **Breakdown Notes** pada baris E 062 terisi; teks panjang bisa dibaca lewat tooltip.
6. Klik **Edit Note** (atau **Add Note**) pada baris yang sama → ubah catatan → **Save**.
7. Filter status **Breakdown** → hanya unit breakdown; ringkasan **Today:** tetap total seluruh unit.
8. Login sebagai [mechanic@pmb.demo](#) → DMBD **hanya lihat**: status sebagai tag (tanpa dropdown), **Breakdown Notes** terbaca, kolom **Actions** tidak muncul.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Buka ulang halaman **DMBD**: status dan catatan yang baru diisi tetap ada untuk tanggal hari ini. - Aturan satu unit satu status per hari: mengubah ulang unit yang sama akan menimpa, bukan menambah baris. - Sinkronisasi balik ke ARKFLEET berjalan di latar belakang; minta Dea memeriksa bila perlu.

S-04 · Planner — Membuat & submit Plant Request (alur utama)

Login: [planner@pmb.demo](#) (scope 022C)

1. Pastikan topbar **Project** = 022C. Menu **Plant Requests** → **Create Request**.
2. Bagian **1. Unit / Equipment: Select Unit** → pilih [E 062](#) — ... (cari "E 062"). - **Unit Code** dan **Plant Type** terisi otomatis (read-only).

3. **SAP MR ID** > 0, mis. [900001](#) (bantuan layar: *Enter after MR is created in SAP — use 0 for draft*). - MR wajib sebelum **Submit**; MR = 0 hanya untuk draf.
4. Bagian **2. Project Budget**: panel **Ceiling (allocation + carry forward)**, **Committed + Actual**, **Project budget remaining**, **Utilization** (progress bar).
5. Bagian **3. Line Items**: - **Part Number** mis. [SP-A30T](#) → **Look up price** (atau otomatis saat field ditinggalkan). Tag sumber: **SAP Price / Tabulation / Manual / None**; referensi harga di samping. - Part tanpa harga: tag **None**, teks *Price not found — enter manually* — bukan error. - Isi **Material Name**, **UOM**, **Qty**, **Estimated Price** bila perlu. - **Add line** untuk baris kedua.
6. Bagian **4. Summary**: **Estimated Total**, **Projected Budget Utilization** (progress + **Within limit / Near limit / Over limit**).
7. **Save Draft** → detail request [PMB-REQ-202609-0001](#).
8. Klik **Submit** → status **Pending Project Manager**, lalu menunggu **Pending Plant Manager**.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Daftar **Plant Requests**: nomor, **Unit**, **Total Est.**, status berlabel Inggris (mis. **Draft**). - **Budget** proyek yang sama: kolom **Committed** naik sesuai total request.

Uji negatif 1 — melewati batas 110% Buat request baru dengan **Estimated Total** mendekati seluruh pagu 022C (mis. total besar yang membuat **Projected Budget Utilization** melebihi cap) lalu coba **Submit**. - Diharapkan: diarahkan ke alur **Overbudget** dengan form **Submit Overbudget Request** (S-11).

Uji negatif 2 — submit tanpa MR Draf dengan SAP MR ID = 0 → **Submit** ditolak. Perbaiki lewat **Edit Draft** → isi MR / baris → **Save Changes** → **Submit** lagi. Draf hanya bisa diedit pembuat dan selama status **Draft** (setelah submit, **Edit Draft** hilang).

Uji batas scope proyek: setelah login sebagai planner 022C, coba buka [/plant-requests/create?project_code=021C](#) → daftar unit/alokasi mengikuti konteks proyek; catat apakah user bisa bekerja di luar scope-nya (temuan penting untuk audit).

S-05 · Project Manager — Approval tingkat 1

Login: [project.manager@pmb.demo](#) (022C)

1. Buka menu **Approvals** di sidebar (menu ini muncul untuk role approver, dengan badge jumlah approval yang menunggu).
 2. Tabel **Pending Approvals**: satu baris tipe PlantRequest, kolom **Role Project Manager**.
 3. **Decide** → modal **Approval Decision** → **Approve** → **Remarks** → OK.
 4. Buka detail Plant Request → status **Pending Plant Manager**; langkah Project Manager disetujui.
 5. Uji **Return** pada request lain → status kembali **Draft**; komitmen anggaran dibalik.
 6. Uji **Reject** → status **Rejected**; komitmen dibalik.
 7. Uji negatif: Project Manager tidak bisa memutuskan baris yang memerlukan **Plant Manager**.
-

S-06 · Plant Manager — Approval tingkat 2

Login: `plant.manager@pmb.demo` (022C)

1. Menu **Approvals** → baris PlantRequest, **Role Plant Manager** → **Decide** → **Approve**.
 2. Detail request → status **Approved**; siap ke pengadaan.
 3. Perhatikan tombol **Create PR in SAP** (Procurement Admin/IT Manager) dan **Mark Goods Received** (peran logistic/plant sesuai izin) serta kartu **Procurement History** — jalur lanjutan setelah approved (lihat juga B-8 di §10).
-

S-07 · Buyer — Tabulation Bid

Login: `buyer@pmb.demo`

1. Menu **Tabulation Bids** → **Create Bid** (hanya Buyer).
2. **SAP PR ID** (mis. `PR-100001`). Per vendor: **Vendor Code**, **Vendor Name**, **Price**, **Stock Availability** (**Ready** / **Indent** / **Partial**), **Payment Terms**, **Remarks**.
3. Mulai dengan 2 vendor. **Add Vendor** (maks. 3) atau **Remove** pada vendor ke-3.
4. Klik **Save**. - Diharapkan berhasil: nomor `PMB-BID-202609-0001`, status `pending_proc_mgr`, vendor otomatis diurutkan menurut harga (rank 1 = termurah), dan satu approval untuk `procurement_manager`. - Kalau ada field yang kosong, pesan validasi muncul di bawah field (tidak lagi gagal senyap).
5. Buka detail bid (`/tabulation-bids/{id}`) → tabel perbandingan vendor tampil, lengkap dengan ketersediaan stok tiap vendor.

Uji negatif: sebagai Buyer coba klik Award / Create PO → tidak muncul (hanya Procurement Manager yang bisa review & award; Create PO untuk Procurement Admin).

S-08 · Procurement Manager — Review & Award

Login: `procurement.manager@pmb.demo`

1. `/approvals` → baris `TabulationBid` role `procurement_manager` → **Approve**. - Diharapkan: status bid → `forwarded_admin`.
 2. Buka `/tabulation-bids/{id}` → tombol **Award Lowest** muncul (karena belum ada award).
 3. Klik **Award Lowest**. - Diharapkan: award tercatat untuk vendor termurah, status tetap `forwarded_admin`.
 4. Uji aturan "bukan harga termurah wajib justifikasi": di luar UI, aturan ini memerlukan justifikasi ≥ 1 karakter; UI saat ini hanya menyediakan tombol Award Lowest — catat temuan.
-

S-09 · Procurement Admin — Create PO ke SAP

Login: `procurement.admin@pmb.demo`

1. Buka bid yang sudah di-award (`/tabulation-bids/{id}`). Halaman menampilkan **vendor pemenang** beserta harga, dan tombol **Create PO** (muncul hanya untuk Procurement Admin yang bukan pembuat bid — pemisahan tugas).

2. **Create PO** → konfirmasi **Create Purchase Order in SAP?** dengan teks *This will create a real Purchase Order in SAP B1 via the sync queue...* → **Create PO** hanya setelah Iwan menyetujui tulis SAP.
3. Buka menu **SAP Sync** (IT Manager / Procurement Manager / Finance Director) → log aktivitas **create_po** sukses atau gagal.
4. Bila SAP belum siap, sinkron gagal — catat pesan error di lembar temuan (perilaku normal, bukan crash).

Uji negatif: login sebagai Buyer (pembuat bid) lalu buka bid yang sama → tombol **Create PO** tidak muncul; memaksa URL/aksi tetap ditolak server.

S-10 · President Director & Logistics — izin tanpa layar

Login: `president.director@pmb.demo`, lalu `logistic.foreman@pmb.demo`

1. Sebagai President Director: buka **Dashboard, Budget, Reports**. - Hak menyetujui PO ada di sistem tetapi **belum ada layar approval PO** (approval PO di SAP). Catat sebagai temuan.
 2. Sebagai Logistic Foreman: menu **Dashboard, Budget, DMBD, Reports**. Sebagian hak logistic (cek stok, verifikasi GRPO) belum punya layar — catat sebagai temuan.
-

S-11 · Overbudget (Planner mengajukan → Finance Director → Operation Director)

1. Dari **S-04 uji negatif 1** sistem mengarahkan ke `/overbudget/create?...` dengan data terisi otomatis (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan).
2. Kartu **Submit Overbudget Request** dengan ringkasan angka + field **Justification** (wajib, min. 10 karakter).
3. Isi justifikasi → **Submit Overbudget** → nomor `PMB-OB-202609-0001`, status **Pending Finance Director**, lalu menunggu **Operation Director**.
4. Login **Finance Director** → **Approvals** → OverbudgetRequest → **Approve** (uji **Reject** pada request kedua → **Rejected**).
5. Login **Operation Director** → **Approve**. - Setelah keduanya: status **Approved**; plant request tertahan lanjut ke **Pending Project Manager** (S-05); pagu efektif naik.
6. Sebagai Planner, menu **Overbudget** → tabel **Overbudget Requests** (kolom **Amount, Over %, Status**); tombol **New Overbudget Request**.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Budget menunjukkan penyesuaian pagu/pemakaian setelah overbudget disetujui.

S-12 · Cancellation (Plant ↔ Procurement)

1. Detail Plant Request yang sudah disetujui → **Request Cancellation** (peran plant/procurement sesuai izin).
2. Modal **Request Cancellation: PO Stage (Created / Approved / Sent), Reason** (wajib) → **Submit**. Peringatan: *Plant cannot cancel after PO is Sent — the server will reject the request.*

3. Menu **Cancellation** → baris **Cancellation Requests (Initiated By, PO Stage, Reversal Amount, Status Pending)**.
4. Login pihak lawan (Plant mengajukan → Procurement) → **Agree**. - Plant Request **Cancelled; Committed** di **Budget** turun.
5. Uji **PO Stage** = **Sent** sebagai Plant → ditolak (pesan server bahwa PO sudah **Sent**).
6. Planner tidak melihat **Agree** pada permintaan yang harus disetujui Procurement.

Cara memastikan (tanpa alat teknis) - Status Plant Request **Cancelled**; angka **Budget** konsisten setelah pembatalan.

S-13 · Interchange (Procurement + sign-off Plant)

1. Menu **Interchange** sebagai **Buyer** → kartu **Add Mapping**.
 2. **Genuine P/N, OEM P/N, Material Name** → **Add Mapping**. - Baris baru: kolom **SAP tag Pending; Signed off by** kosong.
 3. Login **Plant Manager** atau **AML Manager** → **Technical Sign-off** pada baris tersebut. - **Signed off by** terisi; **SAP** menjadi **Synced** setelah sinkronisasi berhasil.
 4. Buyer (pembuat mapping) tidak melihat **Technical Sign-off**.
-

S-14 · Laporan, unduh PDF/CSV, dan batas izin unduh (v1.12)

1. Menu **Reports** → **Report List** — teks *Select a report to view details and download data*. Tiga tautan: **Budget Consumption, Vendor Performance, Equipment Cost**.
 2. **Budget Consumption** (konteks proyek 022C, bulan 2026-09) → ringkasan per proyek; rincian per unit dari permintaan.
 3. **Equipment Cost** dan **Vendor Performance** — buka masing-masing layar laporan.
 4. Sebagai **Finance Director** (boleh unduh): **Download PDF** dan **Download CSV** pada ketiga laporan → berkas terunduh berisi data.
 5. Sebagai **Planner** (tanpa hak unduh): laporan tetap terbuka; tombol **Download PDF / Download CSV tidak muncul**; percobaan unduh langsung ditolak.
 6. Jenis laporan tidak dikenal → pesan **Report type not found**. (bukan halaman rusak).
-

S-15 · Modul Beta (Component & Cannibal) — opsional

Modul ini **nonaktif** secara default di lingkungan uji (halaman Components tidak tersedia).

1. Catat kondisi default: AML Manager membuka menu **Components** → halaman tidak ditemukan.
 2. Bila Iwan ingin menguji: minta IT mengaktifkan fitur Beta di server, lalu ulangi: - AML Manager: </components> → pohon komponen (housing → inner → critical) — perlu data terlebih dahulu (belum ada form input di UI). - Planner/Mechanic: </cannibal-requests/create> → form memakai **Equipment ID & DMBD Entry ID dalam bentuk angka** (belum ada pilihan unit). Alur: hanya DMBD berstatus **breakdown** dan cocok dengan unit asal yang boleh dipakai. - Approval 4 tingkat: Plant Manager → AML Manager → Operation Director → President Director.
-

S-16 · Dashboard — angka nyata & peringatan keputusan (semua role)

Tujuan: angka Dashboard **sama** dengan **Budget**, dan peringatan approver terlihat.

1. Login `finance.director@pmb.demo` → **Dashboard** (pilih proyek di topbar bila perlu). - Kartu **Budget ...: Ceiling, Used, Remaining, % Used** konsisten dengan menu **Budget**. - **DMBD Today** tidak muncul untuk peran ini — normal.
 2. Login `project.manager@pmb.demo` → topbar/tag **022C** → **Ceiling** ≈ Rp 295 jt (satu pagu proyek); **DMBD Today** → *194 active units* bila data unit tersedia. - Bagian **Requests** tampil untuk approver; bila ada tugas, peringatan **Awaiting your decision: N** (klik → **Approvals**).
 3. Login `planner@pmb.demo` → **Requests: Draft, Waiting for Approval, Approved This Month, Rejected; DMBD Today: Ready for Use, Standby, Breakdown**.
 4. Bandingkan **Ceiling / Used / Remaining** Dashboard dengan **Budget** — harus sama. Bila beda, catat di lembar observasi.
 5. Klik kartu → navigasi ke **Budget, Plant Requests, DMBD, Procurement, Overbudget, Cancellation, Interchange**.
 6. **Konteks proyek:** Finance Director membuka di **021C** (proyek aktif pertama); topbar **Project** (tooltip *Applies to all pages*) → ganti **022C** → Dashboard/Budget/DMBD/Reports ikut. Planner 022C: pemilih **Project** tidak muncul.
 7. Bila master unit tidak tersedia: Dashboard **DMBD Today** → *Unit data is currently unavailable*; form Plant Request bisa memperingatkan *Unit data unavailable (check ARKFLEET connection)*.
-

8. Skenario End-to-End (agenda simulasi ± 120 menit)

Waktu	Pelaku	Kegiatan	Skenario
00:00–00:10	Dea/moderator	Pre-flight \$6, bagikan akun & URL	P-1...P-6
00:10–00:25	Finance Director	Periksa Budget 022C, buat periode Okt, revisi pagu proyek	S-01
00:25–00:35	Planner	Update DMBD (1 breakdown, 2 standby)	S-03
00:35–00:55	Planner	Buat 2 plant request (satu wajar, satu melewati 110%)	S-04
00:55–01:05	Project Manager	Approve 1, return 1	S-05
01:05–01:15	Plant Manager	Approve lanjutan sampai status Approved	S-06
01:15–01:30	Buyer → Proc. Manager	Buat bid 3 vendor, approve, award termurah	S-07, S-08
01:30–01:40	IT Manager	Sinkron proyek, tambah user, cek SAP dashboard	S-02
01:40–01:55	Semua	Laporan + ekspor, catat temuan	S-14
01:55–02:00	Moderator	Rekap temuan & prioritas perbaikan	\$9

Hasil yang diharapkan di akhir sesi: **2 permintaan suku cadang** (1 berstatus **Approved**, 1 kembali ke **Draft** atau **Rejected**), **1 perbandingan vendor** yang sudah diteruskan ke Procurement Admin beserta pemenangnya, **minimal 3 catatan DMBD**, **catatan anggaran proyek** yang bertambah (pagu, komitmen, dan pembatalan bila ada), **1 periode Oktober 2026** pada halaman Budget, dan **daftar temuan** terisi.

9. Lembar Observasi & Temuan

Isi saat simulasi (satu baris per temuan). Kolom "Bukti" bisa berupa nomor dokumen / screenshot.

#	Skenario	Peran	Yang terjadi	Diharapkan	Severity (Tinggi/Sedang/Rendah)	Bukti
1						
2						
3						

Ringkasan keputusan di akhir simulasi:

Temuan	Keputusan (perbaiki / terima / tunda)	Penanggung jawab	Target

10. Batasan yang Sudah Diketahui (bukan bug baru — tapi perlu dicatat)

Daftar ini hasil pemeriksaan aplikasi (22 September 2026) supaya penguji tidak salah tafsir.

Sudah diperbaiki: B-1, B-2, B-3, B-5, B-6 (v1.1); B-4, B-7, B-19 (v1.2); B-9 (v1.6); B-10 (v1.7); B-11 (v1.8); B-15 (v1.9); B-8 (v1.10); B-12 (v1.12); B-16 & B-17 (v1.13); B-18 (v1.14). Yang sengaja dibiarkan: **B-13** (SAP Sync memang terbatas 3 peran) dan **B-14** (modul Components/Cannibal masih tahap Beta, hanya aktif bila fitur dinyalakan). Semuanya sudah live di server, jadi skenario terkait kini normal, bukan temuan.

#	Modul	Kondisi
B-1	✓ Overbudget	Diperbaiki 22 Sep 2026 — form pengajuan (prefill + justifikasi) sudah tersedia; sebelumnya alur berhenti di halaman daftar
B-2	✓ Cancellation	Diperbaiki 22 Sep 2026 — tombol Request Cancellation di Plant Request + Agree di Cancellation Requests
B-3	✓ Interchange	Diperbaiki 22 Sep 2026 — Add Mapping + Technical Sign-off
B-4	✓ Approvals	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — menu sidebar dengan badge jumlah pending, muncul untuk role approver
B-5	✓ Tabulation Bids	Diperbaiki 22 Sep 2026 — Create Bid + form vendor (Stock Availability, Payment Terms, Remarks); sebelumnya penyimpanan gagal validasi
B-6	✓ Tabulation Bid	Diperbaiki 22 Sep 2026 — tombol Create PO tersedia (Procurement Admin, bukan pembuat bid)
B-7	✓ Plant Request	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — Edit Draft / Save Changes : unit, SAP MR ID, baris material; hanya pembuat & status Draft
B-8	✓ Status lanjutan	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.10) — kartu Procurement History ; Create PR in SAP dan Mark Goods Received memajukan alur setelah Approved . Catatan: Actual di Budget bisa menyusul setelah GRPO terbaca dari SAP
B-9	✓ DMBD	Diperbaiki 22 Sep 2026 — kolom Breakdown Notes + paginasi 25/50/100, All Statuses, All Projects , ringkasan Today :
B-10	↕ Digantikan	22 Sep 2026 pilihan unit memakai daftar nyata ARKFLEET per proyek (SOLD/SCRAP dikecualikan) plus alokasi tingkat divisi. Sejak 23 Sep 2026 cara ini DIGANTIKAN oleh aturan baru: anggaran ditetapkan global per proyek — lihat catatan v1.15 di atas dan skenario S-01
B-11	✓ Harga	Diperbaiki 22 Sep 2026 — Look up price per part dari SAP dengan referensi di layar; sumber SAP Price / Tabulation / Manual / None ; teks <i>Price not found</i> — <i>enter manually</i> bila kosong
B-12	✓ Reports	Diperbaiki 22 Sep 2026 — Download PDF dan Download CSV pada Budget Consumption, Vendor Performance, Equipment Cost ; tanpa hak unduh tombol tidak muncul
B-13	SAP Sync	Hanya bisa dibuka IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director
B-14	Beta	Modul Components dan Cannibal (fitur tahap Beta) belum diaktifkan, jadi halamannya belum bisa dibuka
B-15	✓ Dashboard	Diperbaiki 22 Sep 2026 — Ceiling/Used/Remaining/% Used, Requests, Procurement, DMBD Today, Pending Actions , peringatan Awaiting your decision ; angka selaras dengan Budget
B-16	✓ Batas akses	Diperbaiki 22 Sep 2026 — membuat draf Plant Request kini hanya bisa dilakukan Planner dan Mechanic (menunya pun hanya muncul untuk mereka). Akun lain yang membuka alamat pembuatan draf akan ditolak dengan pesan yang jelas

#	Modul	Kondisi
B-17	✓ Batas akses	Diperbaiki 22 Sep 2026 — kelima halaman itu kini hanya bisa dibuka peran yang terlibat (lihat tabel menu per peran di bawah); role lain tidak melihat menunya dan alamatnya ditolak. Hak aksi tetap seperti sebelumnya
B-18	✓ Proyek bawaan	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.14) — akun global terbuka di proyek aktif pertama (021C); topbar Project (<i>Applies to all pages</i>) untuk 021C/022C/025C/APS. DMBD ikut proyek terpilih. Akun terikat proyek: pemilih tidak muncul. Di DMBD, All Projects hanya untuk yang boleh ganti proyek
B-19	✓ Menu sidebar	Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2) — Approvals, Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah punya menu

Tabel menu per peran (setelah v1.13) — dipakai saat simulasi

Tanda ✓ = menu muncul dan halaman bisa dibuka. Tanda — = menu **tidak muncul** dan bila alamatnya dibuka langsung akan **ditolak** dengan pesan yang jelas.

Peran	Approvals	Tabulation Bids	Overbudget	Cancellation	Interchange	Create Request
Planner & Mechanic	—	—	✓	✓	—	✓
Project Manager	✓	—	✓	✓	✓	—
Plant Manager	✓	—	✓	✓	✓	—
Buyer	—	✓	—	✓	✓	—
Procurement Manager & Procurement Admin	✓	✓	—	✓	✓	—
Finance Director & Operation Director	✓	—	✓	—	—	—
President Director	✓	✓	—	—	—	—
AML Manager	✓	—	—	—	✓ (sign-off)	—
IT Manager	✓	✓	✓	✓	✓	—
Logistic Foreman & Logistic PIC	—	—	—	—	—	—

Sumber aturan: rantai persetujuan dan pemisahan tugas di dokumen konsep. Bila kamu (penguji) merasa sebuah peran seharusnya boleh membuka salah satu halaman di atas, catat di lembar observasi — daftar peran diambil dari satu tempat saja sehingga mudah disesuaikan.

11. Troubleshooting

Gejala	Sebab yang paling mungkin	Tindakan
Login gagal / muncul peringatan "terlalu banyak percobaan"	sistem membatasi 5 kali login per menit	tunggu 1 menit, lalu login lagi — jangan login berulang cepat
Halaman Budget/DMBD menampilkan proyek atau unit yang tidak diharapkan	akun direktur/pengadaan tidak terikat satu proyek	pilih 022C — ... di pilih Project di topbar (tooltip <i>Applies to all pages</i>)
Daftar unit kosong / peringatan <i>Unit data is currently unavailable</i> atau <i>Unit data unavailable (check ARKFLEET connection)</i>	koneksi ke ARKFLEET bermasalah	laporkan ke Dea/IT; unit tidak bisa dipilih sampai koneksi pulih
Halaman putih atau muncul "Page expired"	sesi login kedaluwarsa	refresh halaman, login ulang
Muncul "403" / akses ditolak padahal seharusnya boleh	akun tidak punya izin untuk proyek tersebut	laporkan ke Dea — periksa penempatan proyek akun Anda
Submit Plant Request tidak jalan	SAP MR ID masih 0, atau total melebihi batas toleransi	Edit Draft → isi MR; bila melebihi cap, ikuti alur Overbudget
Periode Budget tidak bisa direvisi	tab periode berlabel locked	hanya periode terbuka yang bisa Revise / Edit Allocation (Finance Director)
Tombol yang dicari tidak muncul	tombol memang hanya tampil untuk peran tertentu/pada status tertentu	cek tabel §3 (peran) dan status dokumen di §12.1, lalu catat di lembar temuan bila menurut Anda seharusnya muncul

12. Referensi Cepat

12.1 Status dokumen

Dokumen	Status di layar	Arti
Plant Request	Draft	baru dibuat, masih bisa diubah pembuatnya
Plant Request	Pending Project Manager	menunggu persetujuan Project Manager
Plant Request	Pending Plant Manager	menunggu persetujuan Plant Manager
Plant Request	Approved	kedua persetujuan selesai; anggaran tercatat sebagai komitmen
Plant Request	PR Created / PO Created / Received	sudah masuk tahap pengadaan di SAP; nomor PR/PO/GRPO tampil di kartu Riwayat Pengadaan
Plant Request	Rejected / Cancelled	ditolak atau dibatalkan; komitmen anggaran dibalik
Tabulation Bid	Draft → Pending Procurement Manager → Forwarded to Procurement Admin → PO Created → Closed	urutan pengadaan
Overbudget	Pending Finance Director → Pending Operation Director → Approved / Rejected	jalur permintaan yang melebihi pagu
Cancellation	Pending → Approved / Rejected	jalur pembatalan
DMBD	Ready for Use / Standby / Breakdown	kondisi unit harian

12.2 URL penting

Fungsi	URL
Login	/login
Dashboard	/dashboard
Budget	/budget · /budget/setting
Plant Request	/plant-requests · /plant-requests/create
DMBD	/dmbd
Approval	/approvals
Tabulation Bids	/tabulation-bids · /tabulation-bids/create
Overbudget	/overbudget
Cancellation	/cancellation
Interchange	/interchange
Reports	/reports/budget-consumption · /reports/vendor-performance · /reports/equipment-cost
Admin	/admin/users · /admin/roles · /admin/projects
SAP	/sap/sync-dashboard

12.3 Aturan bisnis yang wajib dipegang penguji

1. **Anggaran = ledger.** Tidak ada perubahan saldo langsung; koreksi = reversal + entri baru.
 2. **Batas pemakaian 110%** (alokasi + carry forward, toleransi 10%) dihitung saat submit.
 3. **Bulan berjalan saja** yang bisa dipakai/direvisi; bulan lampau terkunci (Finance Director boleh merevisi bulan berjalan & ke depan).
 4. **Pemisahan tugas:** Buyer ≠ Procurement Admin untuk pembuatan PO; pembuat interchange tidak boleh menandatangani sendiri; sign-off teknis interchange oleh Plant/AML.
 5. **Approval berjenjang** dan bersifat berurutan: step berikutnya tidak bisa dilompati.
 6. **Satu DMBD per unit per hari** (entri ulang menimpa, tidak menggandakan).
-

Lampiran A — Skenario Negatif Wajib (uji batas)

#	Uji	Cara	Hasil yang benar
N-1	Planner buka anggaran setting	<code>/budget/setting</code> sebagai planner	403
N-2	Finance Director buat plant request?	menu Plant Requests tidak muncul	halaman tetap bisa dibuka lewat URL, submit ditolak (catat temuan)
N-3	Request melebihi 110%	total > cap pada alokasi	diarahkan ke alur Overbudget, komitmen tidak diposting
N-4	Double approve	approve step 2 sebelum step 1	ditolak ("not the current approval step")
N-5	Award bukan termurah tanpa alasan	pilih vendor rank 2	ditolak, minta justification
N-6	Plant batalkan PO <code>sent</code>	pilih <code>po_stage sent</code>	ditolak (422)
N-7	Mechanic update DMBD	ubah status di <code>/dmbd</code>	ditolak (tanpa izin <code>dmbd.update</code>)
N-8	User scope 022C bekerja di 021C	buka create dengan <code>project_code=021C</code>	catat perilaku aktual sebagai temuan audit

*Dokumen ini dibuat dari pemeriksaan aplikasi dan data pada 23 September 2026 (v1.16).
Setiap kali aplikasi diperbarui, daftar batasan (§10) perlu diperiksa ulang oleh Dea.*